

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

Estadística matemática

50 ejercicios

Estimadores, suficiencia y máxima verosimilitud.

Probabilidad y estadística

Univ 3-4

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

Estadística matemática · 50 ejercicios

Cuaderno de práctica · Probabilidad y estadística · Univ 3–4 *Estimadores, suficiencia y máxima verosimilitud.*

Formulario

Estimadores y error cuadrático medio

- Sesgo: $\text{Sesgo}(\hat{\theta}) = E[\hat{\theta}] - \theta$
- Insesgado: $E[\hat{\theta}] = \theta$
- Error cuadrático medio: $\text{ECM}(\hat{\theta}) = \text{Var}(\hat{\theta}) + \text{Sesgo}(\hat{\theta})^2$
- $\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n$
- $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum (X_i - \bar{X})^2$ es insesgado para σ^2
- $S_n^2 = \frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X})^2$ tiene sesgo $-\sigma^2/n$
- Consistencia: $\hat{\theta} \xrightarrow{P} \theta$ cuando $n \rightarrow \infty$

Suficiencia

- Criterio de Neyman–Fisher: $L(\theta; x) = g(T(x), \theta) h(x)$
- Rao–Blackwell: $E[\hat{\theta} | T]$ mejora a $\hat{\theta}$ si T es suficiente
- Suficientes: normal $\sum X_i$ para μ ; Poisson $\sum X_i$ para λ ; Bernoulli $\sum X_i$ para p ; uniforme(0, θ) el $\max X_i$; normal con μ conocido, $\sum (X_i - \mu)^2$ para σ^2

Máxima verosimilitud

- $L(\theta) = \prod_i f(x_i; \theta)$, $\ell(\theta) = \ln L(\theta)$
- Ecuación de verosimilitud: $\frac{\partial \ell}{\partial \theta} = 0$
- Bernoulli: $\hat{p} = \bar{X}$
- Poisson: $\hat{\lambda} = \bar{X}$
- Exponencial: $\hat{\lambda} = 1/\bar{X}$
- Normal: $\hat{\mu} = \bar{X}$, $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X})^2$
- Uniforme(0, θ): $\hat{\theta} = \max X_i$
- Invariancia: si $\hat{\theta}$ es MV de θ , $g(\hat{\theta})$ es MV de $g(\theta)$

Método de momentos

- Igualdad de momentos: $E[X^k] = \frac{1}{n} \sum_i X_i^k$
- Uniforme(0, θ): $\hat{\theta} = 2\bar{X}$

Información de Fisher

- $I(\theta) = E \left[\left(\frac{\partial \ln f}{\partial \theta} \right)^2 \right] = -E \left[\frac{\partial^2 \ln f}{\partial \theta^2} \right]$
- Normal con σ conocida: $I(\mu) = 1/\sigma^2$
- Bernoulli: $I(p) = \frac{1}{p(1-p)}$
- Poisson: $I(\lambda) = 1/\lambda$
- Exponencial: $I(\lambda) = 1/\lambda^2$
- Normal: $I(\sigma^2) = \frac{1}{2\sigma^4}$
- Aditividad: muestra iid con información $n I(\theta)$

Cota de Cramér–Rao y eficiencia

- $\text{Var}(\hat{\theta}) \geq \frac{1}{n I(\theta)}$ para insesgados regulares
- $\bar{X}$ es eficiente para μ en la normal
- MV es asintóticamente eficiente
- La uniforme $(0, \theta)$ no cumple regularidad (el soporte depende del parámetro)

Pruebas óptimas

- Neyman–Pearson: rechaza si $\frac{L(\theta_1; x)}{L(\theta_0; x)} > k$
- Razón de verosimilitud: $\Lambda = \frac{\sup_{\Theta_0} L(\theta)}{\sup_{\Theta} L(\theta)}$
- Wilks: bajo H_0 , $-2 \ln \Lambda \sim \chi^2$ asintóticamente
- Grados de libertad: número de restricciones (diferencia de parámetros libres)
- Nivel: $\alpha = P(\text{rechazar} \mid H_0)$; potencia: $1 - \beta = P(\text{rechazar} \mid H_1)$

Bootstrap y jackknife

- Bootstrap: B remuestras con reposición; percentiles para el intervalo
- Jackknife del sesgo: $(n-1)(\bar{\hat{\theta}}_{(\cdot)} - \hat{\theta})$
- Varianza jackknife: $\frac{n-1}{n} \sum_i (\hat{\theta}_{(i)} - \bar{\hat{\theta}}_{(\cdot)})^2$

Ejercicios (50)

Nivel 1 — Sesgo y ECM

- 1 $X_1, \dots, X_n$ iid con $E[X_i] = \mu$. Halla el sesgo de $\bar{X}$ para μ .

- 2 Halla el sesgo de $S_n^2 = \frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X})^2$ para σ^2 .
- 3 Con $E[X] = \mu$ y $\text{Var}(X) = \sigma^2$, calcula $\text{ECM}(\bar{X})$ para μ .
- 4 Un estimador tiene $\text{Var}(\hat{\theta}) = \sigma^2/n$ y sesgo b . Escribe su ECM.
- 5 $X \sim U(0, \theta)$ y $\hat{\theta} = 2\bar{X}$. Halla el sesgo.
- 6 $X \sim \text{Bernoulli}(p)$ y $\hat{p} = \bar{X}$. Halla el sesgo.
- 7 Con $E[X] = \mu$, halla el sesgo de $T = \frac{1}{n+1} \sum X_i$ para μ .
- 8 Entre $\bar{X}$ y X_1 , ¿cuál tiene menor ECM para μ ?

Nivel 2 — Suficiencia

- 9 Normal con σ conocida. Da un estadístico suficiente para μ .
- 10 Poisson(λ). Da un estadístico suficiente para λ .
- 11 Uniforme($0, \theta$). Da un estadístico suficiente para θ .
- 12 Bernoulli(p). Da un estadístico suficiente para p .
- 13 Exponencial(λ). Da un estadístico suficiente para λ .
- 14 Normal con μ conocido. Da un estadístico suficiente para σ^2 .
- 15 En $L(\theta; x) = \theta^{-n} \prod_i 1_{[0, \theta]}(x_i)$, identifica el estadístico suficiente.
- 16 Mejora por Rao–Blackwell el estimador $1_{X_1=1}$ de p usando $T = \sum X_i$.

Nivel 3 — Máxima verosimilitud

- 17 Halla el MV de p en Bernoulli(p).
- 18 Halla el MV de λ en Poisson(λ).
- 19 Halla el MV de λ en exponencial(λ).
- 20 Halla el MV de μ en normal con σ conocida.

- 21 Halla el MV de σ^2 en normal con μ conocido.
- 22 Halla el MV de σ^2 en normal con μ desconocido.
- 23 Halla el MV de θ en uniforme($0, \theta$).
- 24 Halla el MV de p en la geométrica $P(X = k) = (1 - p)^{k-1}p$.
- 25 Halla el MV de θ en $f(x; \theta) = \theta x^{\theta-1}$ para $0 < x < 1$.
- 26 Datos exponenciales con $\bar{x} = 4$. Estima λ por MV.

Nivel 4 — Momentos e información de Fisher

- 27 Halla el estimador de momentos de θ en uniforme($0, \theta$).
- 28 Halla el estimador de momentos de λ en Poisson(λ).
- 29 Calcula $I(\mu)$ para la normal con σ conocida.
- 30 Calcula $I(p)$ para Bernoulli(p).
- 31 Calcula $I(\lambda)$ para Poisson(λ).
- 32 Calcula $I(\lambda)$ para exponencial(λ).
- 33 Calcula $I(\mu)$ para la normal con $\sigma = 2$.
- 34 ¿Por qué la uniforme($0, \theta$) no admite la cota de Cramér–Rao?

Nivel 5 — Cramér–Rao y eficiencia

- 35 Cota de Cramér–Rao para μ en la normal (σ conocida).
- 36 Cota de Cramér–Rao para p en Bernoulli.
- 37 Cota de Cramér–Rao para λ en Poisson.
- 38 Cota de Cramér–Rao para λ en exponencial.
- 39 Cota de Cramér–Rao para μ con $n = 10$ y $\sigma = 2$.

40 Cota de Cramér–Rao para σ^2 en la normal con μ conocido.

41 ¿Cuál es la eficiencia de $\bar{X}$ para μ en la normal?

42 ¿Cuál es la eficiencia asintótica del estimador MV?

Nivel 6 — Pruebas óptimas

43 ¿Qué cociente compara con una constante la prueba de Neyman–Pearson?

44 Prueba $H_0 : \theta = \theta_0$ frente a $H_1 : \theta = \theta_1 > \theta_0$ en la exponencial. ¿Para qué valores de $\sum X_i$ se rechaza?

45 ¿Cuál es la distribución asintótica de $-2 \ln \Lambda$ bajo H_0 ?

46 Al contrastar $H_0 : \mu = \mu_0$ en la normal con σ conocida, ¿cuántos grados de libertad tiene?

47 En ese mismo contraste, ¿a qué equivale $-2 \ln \Lambda$?

48 Define el nivel de significancia α .

49 Define la potencia de una prueba.

50 Si $\alpha = 0.05$ y $\beta = 0.20$, halla la potencia.

Solucionario · resultados

01 0

03 σ^2/n

05 0

07 $-\frac{\mu}{n+1}$

09 $\bar{X}$ (o $\sum X_i$)

11 $\max X_i$

13 $\sum X_i$

15 $T = \max X_i$

17 $\hat{p} = \bar{X}$

02 $-\sigma^2/n$

04 $\sigma^2/n + b^2$

06 0

08 $\bar{X}$

10 $\sum X_i$

12 $\sum X_i$

14 $\sum (X_i - \mu)^2$

16 $\bar{X}$

18 $\hat{\lambda} = \bar{X}$

19	$\hat{\lambda} = 1/\bar{X}$	20	$\hat{\mu} = \bar{X}$
21	$\frac{1}{n} \sum (X_i - \mu)^2$	22	$\frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X})^2$
23	$\max X_i$	24	$\hat{p} = 1/\bar{X}$
25	$\hat{\theta} = -\frac{n}{\sum \ln X_i}$	26	0.25
27	$2\bar{X}$	28	$\bar{X}$
29	$1/\sigma^2$	30	$\frac{1}{p(1-p)}$
31	$1/\lambda$	32	$1/\lambda^2$
33	1/4	34	El soporte depende de θ ; no hay regularidad
35	σ^2/n	36	$\frac{p(1-p)}{n}$
37	λ/n	38	λ^2/n
39	0.4	40	$\frac{2\sigma^4}{n}$
41	1 (alcanza la cota)	42	1 (asintóticamente eficiente)
43	El cociente $L(\theta_1; x)/L(\theta_0; x)$	44	Para $\sum X_i$ pequeño
45	Una χ^2 (Wilks)	46	1
47	z^2 con $z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$	48	$\alpha = P(\text{rechazar } H_0 \mid H_0)$
49	$1 - \beta = P(\text{rechazar } H_0 \mid H_1)$	50	0.80